

Souvisí s výstupy ŠVP**Katalog Cermat:** 8.1 Souřadnice bodu a vektoru na přímce; 8.2 Souřadnice bodu a vektoru v rovině**MAT-36** Užívám různé způsoby analytického vyjádření přímky v rovině (geometrický význam koeficientů). (Matematika 7, 4/1)**MAT-37** Řeším analyticky polohové a metrické úlohy o lineárních útvech v rovině. (Matematika 7, 4/1)**Učivo:** souřadnice bodu a vektoru; střed a délka úsečky; operace s vektory; skalární součin

Lehké úlohy procvičí střed, vzdálenost a operace s vektory, střední skalární součin a úhel vektorů, těžké využívají vektory k řešení geometrických úloh (čtverec, kosočtverec, tupý úhel). Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Urči souřadnice středu úsečky AB , je-li $A[-4; 7]$ a $B[6; -1]$.
2. Vypočti vzdálenost bodů $A[1; -2]$ a $B[7; 6]$.
3. Jsou dány vektory $\vec{u} = (4; -1)$ a $\vec{v} = (-2; 3)$. Urči souřadnice vektoru $2\vec{u} - 3\vec{v}$.
4. Vypočti velikost vektoru $\vec{w} = (5; -12)$.
5. Vypočti skalární součin vektorů $\vec{u} = (-3; 2)$ a $\vec{v} = (4; 6)$. Co z výsledku plyne o vektorech?
6. Jsou dány body $A[3; -1]$ a $B[-2; 4]$. Jaké souřadnice má vektor $\vec{AB}$? A) $(5; -5)$ B) $(-5; 5)$ C) $(1; 3)$ D) $(-1; -3)$ E) $(0,5; 1,5)$

Střední ★★☆☆

7. Urči reálné číslo x tak, aby vektory $\vec{u} = (x; 3)$ a $\vec{v} = (6; -4)$ byly na sebe kolmé.
8. Vypočti obvod trojúhelníku s vrcholy $A[0; 0]$, $B[8; 0]$, $C[8; 6]$ a rozhodni, zda je pravoúhlý.
9. Vypočti velikost úhlu vektorů $\vec{u} = (1; 1)$ a $\vec{v} = (-1; 7)$. Zaokrouhli na desetiny stupně.
10. Bod C leží na úsečce AB , kde $A[-2; 1]$ a $B[10; 7]$, a platí $|AC|:|CB| = 1:2$. Urči souřadnice bodu C .
11. Vypočti obsah trojúhelníku ABC , kde $A[1; 2]$, $B[5; 3]$, $C[2; 6]$ (využijte $S = \frac{1}{2}|u_1v_2 - u_2v_1|$ pro $\vec{u} = \vec{AB}$, $\vec{v} = \vec{AC}$).
12. Jsou dány body $A[2; 1]$, $B[6; 4]$, $C[-1; 5]$. Rozhodni o každém tvrzení, zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE). a) $|AB| = 5$. b) Vektory $\vec{AB}$ a $\vec{AC}$ jsou kolmé. c) Trojúhelník ABC je rovnostranný. d) Obsah trojúhelníku ABC je 25.
13. Jaký úhel svírají vektory $\vec{u} = (2; 0)$ a $\vec{v} = (-1; \sqrt{3})$? A) 30° B) 60° C) 90° D) 120° E) 150°

Těžké ★★★

14. Body $A[1; 1]$ a $B[5; 2]$ jsou sousední vrcholy čtverce $ABCD$, jehož vrcholy jsou označeny proti směru hodinových ručiček. Urči souřadnice vrcholů C a D a obsah čtverce.
15. Je dán trojúhelník $A[-1; -2]$, $B[7; 2]$, $C[1; 6]$. Vypočti délku těžnice t_c a souřadnice těžiště T .
16. Pro vektory $\vec{u}$, $\vec{v}$ platí $|\vec{u}| = 2$, $|\vec{v}| = 5$ a $\vec{u} \cdot \vec{v} = -5$. Vypočti a) úhel vektorů, b) velikost vektoru $\vec{u} + \vec{v}$.
Návod: $|\vec{u} + \vec{v}|^2 = (\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} + \vec{v})$.
17. Body $A[0; 0]$ a $C[8; 4]$ jsou protější vrcholy kosočtverce $ABCD$ se stranou délky 5. Urči souřadnice vrcholů B a D a obsah kosočtverce. Návod: úhlopříčky kosočtverce jsou kolmé a půlí se.
18. Rozhodni pomocí skalárního součinu, zda je trojúhelník $A[-2; 0]$, $B[6; 0]$, $C[0; 2]$ tupohúhlý, a vypočti velikost jeho tupého úhlu (na desetiny stupně).
19. Vektor $\vec{v}$ je kolmý k vektoru $\vec{u} = (1; 2)$ a má velikost $2\sqrt{5}$. Který z vektorů to může být? A) $(2; 4)$ B) $(4; -2)$ C) $(-2; -1)$ D) $(2; -1)$ E) $(-4; -2)$

Výsledky ke kontrole

1. $S[1; 3]$
2. $|AB| = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$
3. $(8 + 6; -2 - 9) = (14; -11)$
4. $|\vec{w}| = \sqrt{25 + 144} = 13$
5. $\vec{u} \cdot \vec{v} = -12 + 12 = 0$, vektory jsou na sebe kolmé
6. B) $\vec{AB} = B - A = (-2 - 3; 4 + 1)$
7. $6x - 12 = 0$, $x = 2$
8. strany 8, 6, 10; $o = 24$; je pravoúhlý (pravý úhel u B, $8^2 + 6^2 = 10^2$)
9. $\cos \varphi = \frac{6}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{50}} = \frac{6}{10} = 0,6$, $\varphi \doteq 53,1^\circ$
10. $C = A + \frac{1}{3}\vec{AB} = \begin{bmatrix} -2 + 4; 1 + 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2; 3 \end{bmatrix}$
11. $\vec{u} = (4; 1)$, $\vec{v} = (1; 4)$; $S = \frac{1}{2}|16 - 1| = 7,5$
12. a) ANO, b) ANO ($-12 + 12 = 0$), c) ANO ($|AC| = 5$), d) NE ($S = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 5 = 12,5$)
13. D) $\cos \varphi = \frac{-2}{2 \cdot 2} = -\frac{1}{2}$
14. $\vec{AB} = (4; 1)$, kolmý vektor stejné délky $(-1; 4)$; $C[4; 6]$, $D[0; 5]$, $S = |\vec{AB}|^2 = 17$
15. střed AB : $[3; 0]$; $t_c = \sqrt{4 + 36} = 2\sqrt{10} \doteq 6,32$; $T\left[\frac{7}{3}; 2\right]$
16. a) $\cos \varphi = \frac{-5}{10}$, $\varphi = 120^\circ$; b) $|\vec{u} + \vec{v}|^2 = 4 + 25 - 10 = 19$, $|\vec{u} + \vec{v}| = \sqrt{19}$
17. střed úhlopříček $P[4; 2]$, $|AP| = \sqrt{20}$, polovina druhé úhlopříčky $\sqrt{25 - 20} = \sqrt{5}$ ve směru $(-1; 2)$; $B[3; 4]$, $D[5; 0]$ (nebo naopak); $S = \frac{\sqrt{80} \cdot \sqrt{20}}{2} = 20$
18. $\vec{CA} \cdot \vec{CB} = (-2)(6) + (-2)(-2) = -8 < 0 \Rightarrow$ úhel u C je tupý; $\cos \gamma = \frac{-8}{\sqrt{8} \sqrt{40}}$, $\gamma \doteq 116,6^\circ$
19. B) $(4; -2) \cdot (1; 2) = 0$ a $|(4; -2)| = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$; vektor $(2; -1)$ je kolmý, ale má velikost $\sqrt{5}$